CHEAT SHEET / MÓDULO 03

Correlacao e Relacoes Entre Variaveis

CONCEITOS E DECISÕES

- 1. Dispersão e covariância
- 2. Associação monotônica — Spearman (aprofundamento)
- 3. Correlação espúria e confundimento
- 4. Reta de mínimos quadrados: fundamento apenas
- Pearson, Spearman e formas de relação: Pearson padroniza covariância e mede associação linear; Spearman mede associação monotônica pela correlação entre postos. Uma relação em U pode ser forte funcionalmente, mas produzir correlação próxima de zero. Sempre examine o diagrama de dispersão antes do coeficiente.

COMANDOS, FÓRMULAS E MÉTODOS

- df.cov()
- df.corr(method="pearson")
- stats.pearsonr(x,y)
- stats.spearmanr(x,y)
- np.polyfit(x,y,1).
- Correlação espúria e temporalidade: Duas séries podem crescer juntas por tendência temporal compartilhada, sazonalidade ou uma variável comum. Correlação em níveis pode ser enganosa se os processos não forem estacionários. Compare variações, verifique tendências e formule hipóteses causais separadas.

CUIDADOS DE INTERPRETAÇÃO

- Correlação não implica causalidade, valores-p não corrigem vieses do desenho e relações não lineares podem apresentar Pearson próximo de zero.
- Inclinação e intercepto: Em regressão linear simples, a inclinação estimada é covariancia(X,Y)/variancia(X), se a variância de X não é zero. O intercepto é média(Y) menos inclinação*média(X). Essa reta minimiza a soma dos resíduos quadráticos, mas não garante relações estáveis fora da amplitude observada.
- Resíduos e pressupostos: Analise resíduos contra valores ajustados e preditores; procure curvatura, variância não constante e observações influentes. Dependência temporal e confundimento podem comprometer incertezas mesmo quando o R^2 é elevado.
- O que significa R^2: Com intercepto e regressão linear simples, R^2 coincide com Pearson^2. A interpretação correta é fração da variação amostral de Y explicada pelo ajuste linear, sob a definição habitual; não é porcentagem da influência causal de X sobre Y.